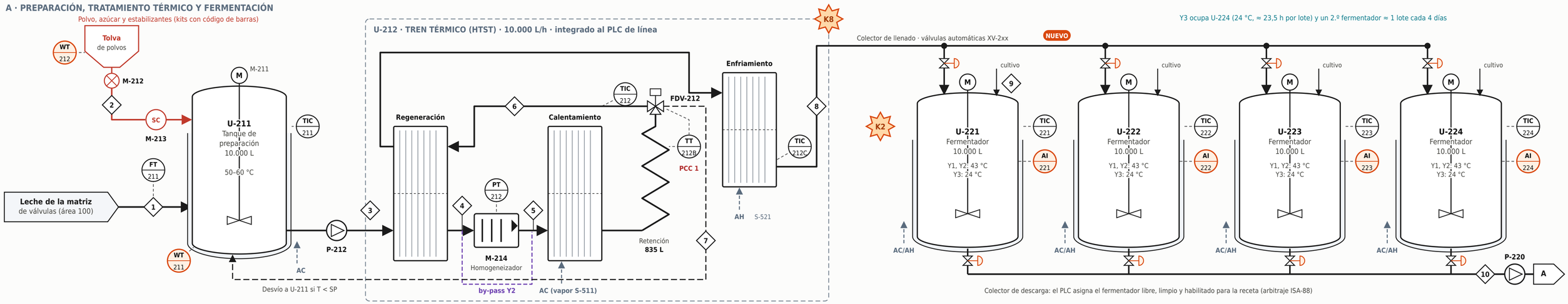
PFD — LÍNEA 1: YOGURES · SITUACIÓN PROPUESTA

LO MARCADO EN NARANJA ES NUEVO CON LA PROPUESTA

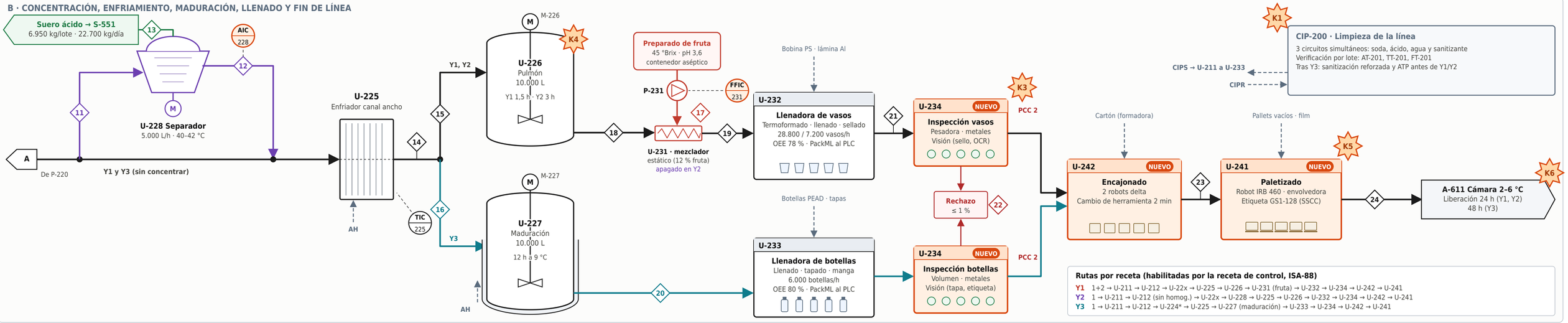
Cómo operará la línea con la propuesta de Kuajo (sección 7): mismos equipos de proceso, con instrumentación, válvulas automáticas, inspección y celda robotizada

Con la propuesta: 52.400 kg/día · leche 68.098 kg/día
Lotes/día: Y1 2,6 · Y2 3,3 · Y3 1,3 · OEE llenadora de vasos 78 %
Rechazo 1 % · base de cálculo: 1 lote = 1 fermentador de 10.000 kg

A · PREPARACIÓN, TRATAMIENTO TÉRMICO Y FERMENTACIÓN



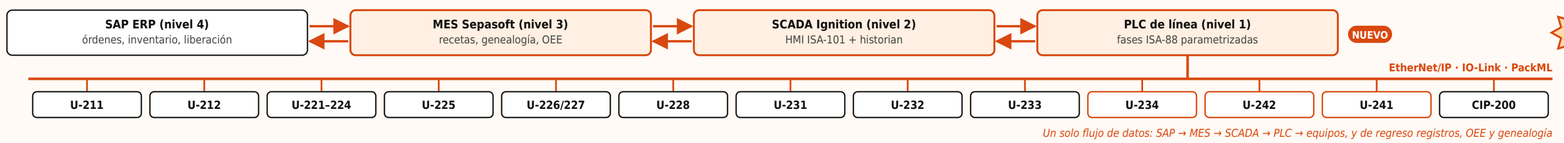
B · CONCENTRACIÓN, ENFRIAMIENTO, MADURACIÓN, LLENADO Y FIN DE LÍNEA



Rutas por receta (habilitadas por la receta de control, ISA-88)

- **Y1** 1+2 → U-211 → U-212 → U-22x → U-225 → U-226 → U-231 (fruta) → U-232 → U-234 → U-242 → U-241
- **Y2** 1 → U-211 → U-212 (sin homog.) → U-22x → U-228 → U-225 → U-226 → U-232 → U-234 → U-242 → U-241
- **Y3** 1 → U-211 → U-212 → U-224* → U-225 → U-227 (maduración) → U-233 → U-234 → U-242 → U-241

C · CONTROL E INFORMACIÓN CON LA PROPUESTA — PIRÁMIDE ISA-95 INTEGRADA



Un solo flujo de datos: SAP → MES → SCADA → PLC → equipos, y de regreso registros, OEE y genealogía

Mejoras kaizen (mismos códigos del VSM futuro, sección 6.7) y problema que cierran

- **K1** Recetas ISA-88 y CIP automático: 90 → 35 min (P2)
- **K2** pH en línea: −1,25 h por lote (P4)
- **K3** Inspección al 100 %: rechazo 3 → 1 % (P4)
- **K4** FIFO del MES: pulmón de 4 → 1,5 h (P1)
- **K5** Celda robotizada: 4 → 1 operario por turno (P6)
- **K6** Plan diario SAP → MES: stock 48 → 24 h (P5)
- **K7** Genealogía: trazabilidad 6 h → < 30 min (P3)
- **K8** Submedición de vapor, agua y energía (P7)

TABLA DE CORRIENTES · cantidades por lote (Y1 / Y2 / Y3); temperaturas en el orden Y1 / Y2 / Y3 cuando difieren

N.º de corriente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Corriente	**Leche a preparación**	**Polvos y azúcar**	**Mezcla al tren térmico**	**Mezcla regenerada**	**Mezcla homogeneizada**	**Mezcla pasteurizada**	**Desvío a U-211**	**Mezcla a fermentación**	**Cultivo DVS**	**Producto fermentado**	**Alimentación separador**	**Griego concentrado**	**Suero ácido a S-551**	**Producto enfriado**	**A pulmón U-226**	**A maduración U-227**	**Preparado de fruta**	**Base al mezclador**	**A llenadora de vasos**	**A llenadora de botellas**	**Envases a inspección**	**Rechazo de inspección**	**Cajas a paletizado**	**Pallets a cámara A-611**
Recetas	Y1 Y2 Y3	Y1	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y3	Y1 Y2 Y3	si T < SP	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y2	Y2	Y2	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2	Y3	Y1	Y1 Y2	Y1 Y2	Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3
Y1 · cantidad por lote (kg)	8.600	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,5	10.000	—	—	—	10.000	10.000	—	1.364	10.000	11.364	—	74.200 u	≈ 740 u	3.061 cj	27,3 pal
Y2 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	—	10.000	0	10.000	1,5	10.000	10.000	3.054	6.946	3.054	3.054	—	—	3.054	3.054	—	5.990 u	≈ 60 u	494 cj	6,4 pal
Y3 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,0	10.000	—	—	—	10.000	—	10.000	—	—	—	9.800	9.500 u	≈ 95 u	784 cj	17,4 pal
Caudal de diseño	≈ 20.000 kg/h	≈ 3.500 kg/h	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h	Retención 835 L	Hasta 10.000 L/h	10.000 L/h (Y2: 8.300)	Por lote	10.000 L/h (Y2: 5.000)	5.000 L/h	≈ 1.530 kg/h	≈ 3.470 kg/h	10.000 L/h (Y2: 1.530)	Por lote	Por lote	≈ 525 kg/h	3.850 / 3.640 kg/h	4.380 / 3.640 kg/h	≈ 6.230 kg/h	28.800/7.200 /6.000 u/h	≤ 1 % (al 100 %)	1.200/600 /500 cajas/h	74 / 22 / 22 pallets/día
Temperatura (°C)	4	20	60/50/50	65	65	90/92/92	< SP	43/43/24	congelado	43/43/24	40–42	40	40	20/10/9	20/10	9 → 5	8	20/10	20/10	5	20/10/5	—	—	—
Presión (bar g)	2,5	atm	3,0	3,0	4,0	3,5	2,0	2,0	atm	2,5	3,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0	2,5	2,0	2,0	—	—	—	—
Observación	Grasa (%) 3,0 / 0,1 / 3,2	Kits con código de barras	Bomba P-212 (FT-212)	Y2 sin homog. (by-pass)	Y1: 200/50 bar Y3: 150/40 bar	5 / 6 / 5 min PCC 1: TT-212B	FDV-212, solo en falla	Regeneración 90 %	Puerto aséptico, lote escaneado	pH en línea 4,60/4,50/4,50	2 h por lote	Proteína 10 % AIC-228 (NIR)	≈ 22.700 kg/día (3,3 lotes/día)	TIC-225 agua helada	Y1 1,5 h · Y2 3 h (máx. Y1 4 h · Y2 12 h)	12 h a 9 °C, luego 5 °C	Razón 12:88 FFIC-231	Fruta apagada en Y2	Sobrellenado ≤ 1,3 %	Espacio de cabeza 4 %	Peso, metales y visión	Reproceso o descarte	24 / 12 / 12 u por caja	GS1-128 con SSCC

SIMBOLOGÍA

- Producto común a las 3 recetas
- Subproducto: suero ácido
- Número de corriente
- Instrumento en PLC/SCADA (ISA-5.1)
- Mejora kaizen (K1–K8)
- Ruta solo de Y1 (polvos y fruta)
- Desvío de seguridad (PCC 1)
- Intercambiador de placas
- Instrumento nuevo (Kuajo)
- Conector entre bandas
- Ruta solo de Y2 (concentración)
- Servicio, insumo o CIP
- Bomba
- NUEVO — Equipo nuevo con la propuesta
- Ruta solo de Y3 (maduración y botellas)
- Señal de instrumento
- Válvula de desvío de 3 vías
- Válvula automática (nueva)

NOTAS

1. Valores de diseño típicos de la industria láctea para el caso académico (secciones 7.1 a 7.4); se validan en la visita industrial.
2. Tags de unidades según el modelo físico ISA-88 (sección 10.1) e instrumentos según ISA-5.1 (sección 12). El P&ID completo es la Figura 12.1.
3. Abreviaturas: AC agua caliente (con vapor de S-511) · AH agua helada (S-521) · CIPS/CIPR suministro y retorno de CIP · SP consigna · DVS cultivo de inoculación directa · SC variador de velocidad · PCC punto crítico de control (HACCP) · u unidades · cj cajas.
4. Los equipos de proceso ya existen. Lo marcado en naranja (NUEVO) lo agrega Kuajo; los instrumentos que ya existían pasan del panel local al PLC de línea, con SCADA, MES y SAP integrados (secciones 10 a 12). Situación actual en la Figura 5.2a.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

PFD — Línea 1, yogures · situación propuesta

Plano	KUA-POM-PFD-201B (propuesta)
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Escala	Sin escala